

Zinseszinsrechnung

Finanzmathematik — Lehrtext mit Aufgaben

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

In diesem Kapitel lernen Sie, wie sich ein Kapital über mehrere Jahre entwickelt, wenn die Zinsen auf dem Konto bleiben. Sie brauchen dafür die Prozent- und Zinsrechnung aus dem vorigen Kapitel sowie Potenzen, Wurzeln und den Logarithmus.

Lernziele. Nach diesem Kapitel können Sie

- den Unterschied zwischen einfacher Verzinsung und Zinseszins erklären,
- mit dem Wachstumsfaktor q rechnen,
- die Zinseszinsformel nach jeder ihrer vier Größen auflösen,
- Sachaufgaben zur Kapitalentwicklung selbstständig bearbeiten.

1 Vom einfachen Zins zum Zinseszins

In der einfachen Zinsrechnung haben Sie die Zinsen für ein Jahr mit der Formel $Z = \frac{K \cdot p}{100}$ berechnet. Dabei wurden die Zinsen am Jahresende *ausgezahlt*. Das Kapital blieb also über die ganze Laufzeit gleich groß, und die Zinsen waren in jedem Jahr gleich hoch.

In der Praxis bleiben die Zinsen jedoch meistens auf dem Konto. Sie werden dem Kapital **zugeschlagen** und im folgenden Jahr **mitverzinst**. Man erhält dann auch Zinsen auf die Zinsen des Vorjahres — daher der Name **Zinseszins**.

Zinseszins

Werden die Zinsen am Ende jeder Zinsperiode dem Kapital zugeschlagen und in der folgenden Periode mitverzinst, so spricht man von **Zinseszins**. Das Kapital wächst dann in jedem Jahr um einen *größeren* Betrag als im Jahr davor, weil die Grundlage der Verzinsung jedes Jahr größer wird.

Beispiel

Ein Kapital von 1000 € wird für drei Jahre zu 5 % angelegt. Die Zinsen bleiben auf dem Konto.

Jahr	Kapital am Anfang	Zinsen	Kapital am Ende
1	1000,00 €	50,00 €	1050,00 €
2	1050,00 €	52,50 €	1102,50 €
3	1102,50 €	55,13 €	1157,63 €

Die Zinsen steigen von Jahr zu Jahr: erst 50,00 €, dann 52,50 €, dann 55,13 €. Bei einfacher Verzinsung hätte man dagegen dreimal 50 € erhalten, also insgesamt 1150,00 €. Der Unterschied

beträgt nach drei Jahren 7,63 €.

Aufgabe 1.1 Ein Kapital von 2000 € wird für drei Jahre zu 4 % angelegt; die Zinsen bleiben auf dem Konto. Stellen Sie eine Tabelle wie im Beispiel auf und berechnen Sie das Kapital am Ende jedes Jahres. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der einfachen Verzinsung.

2 Der Wachstumsfaktor

Die Rechnung in der Tabelle oben besteht aus zwei Schritten: erst die Zinsen berechnen, dann die Zinsen zum Kapital addieren. Diese beiden Schritte lassen sich zu einer einzigen Multiplikation zusammenfassen. Für $p = 5$ gilt

$$K + \frac{K \cdot 5}{100} = K \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right) = K \cdot 1,05.$$

Wachstumsfaktor

Wächst ein Kapital in einer Zinsperiode um p %, so ist der **Wachstumsfaktor**

$$q = 1 + \frac{p}{100}.$$

Es gilt: Kapital am Ende der Periode = $q \cdot$ Kapital am Anfang der Periode. Umgekehrt erhält man aus dem Wachstumsfaktor den Zinssatz zurück: $p = (q - 1) \cdot 100$.

Beim Wachstum ist q stets *größer* als 1. Später, bei den Abschreibungen, werden Sie auch Faktoren mit $q < 1$ kennenlernen; dort nimmt der Wert ab.

Beispiel

Zinssatz	Wachstumsfaktor
$p = 3$	$q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$
$p = 5$	$q = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$
$p = 2,5$	$q = 1 + \frac{2,5}{100} = 1,025$

Aus 1200 € werden bei 3 % in einem Jahr $1200 \cdot 1,03 = 1236$ €.

Aufgabe 2.1

- Bestimmen Sie den Wachstumsfaktor für $p = 7$, für $p = 1,5$ und für $p = 12$.
- Ein Wachstumsfaktor beträgt $q = 1,045$. Wie groß ist der Zinssatz?
- Auf welchen Betrag wachsen 3000 € bei 6 % in einem Jahr an?

3 Die Zinseszinsformel

Der entscheidende Gedanke ist nun: In *jedem* Jahr wird mit *demselben* Faktor q multipliziert. Bezeichnet man das Anfangskapital mit K_0 und das Kapital nach n Jahren mit K_n , so ergibt sich

nach n Jahren	1	2	...	n
Kapital K_n	$K_0 \cdot q$	$K_0 \cdot q^2$	...	$K_0 \cdot q^n$

Zinseszinsformel

$$K_n = K_0 \cdot q^n = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Dabei ist K_0 das Anfangskapital, K_n das Kapital nach n Zinsperioden, p % der Zinssatz je Periode und $q = 1 + \frac{p}{100}$ der Wachstumsfaktor.

Diese eine Formel enthält vier Größen. Sind drei davon bekannt, lässt sich die vierte berechnen. Genau darum geht es in den Abschnitten 4 bis 6.

Beispiel

2000 € werden für 5 Jahre zu 4 % angelegt. Gesucht ist das Endkapital K_5 .

Gegeben: $K_0 = 2000$ €, $p = 4$, $n = 5$. Zuerst der Wachstumsfaktor:

$$q = 1 + \frac{4}{100} = 1,04$$

Dann die Zinseszinsformel:

$$K_5 = 2000 \cdot 1,04^5 = 2000 \cdot 1,216653 = 2433,31 \text{ €}$$

Antwort: Nach fünf Jahren beträgt das Kapital 2433,31 €.

Hinweis zum Runden

Merke

- Geldbeträge werden auf zwei Nachkommastellen (Cent) gerundet.
- **Zwischenergebnisse werden nicht gerundet.** Rechnen Sie mit allen Stellen des Taschenrechners weiter und runden Sie erst das Endergebnis.
- Zinssätze geben Sie auf zwei Nachkommastellen an, Laufzeiten in ganzen Jahren.

Wer im Beispiel oben $1,04^5$ vorschnell auf 1,22 rundet, erhält 2440 € statt 2433,31 € — ein Fehler von fast sieben Euro. Bei längeren Laufzeiten wird dieser Fehler noch deutlich größer.

Aufgabe 3.1 Berechnen Sie das Endkapital:

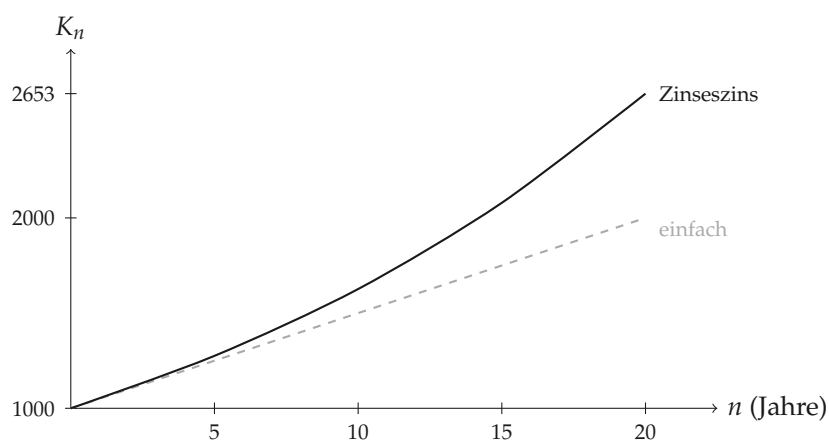
- 1500 € für 8 Jahre zu 3 %
- 7000 € für 12 Jahre zu 2 %
- 850 € für 6 Jahre zu 5,5 %

Einfache Verzinsung und Zinseszins im Vergleich

Wie groß der Unterschied zwischen beiden Verzinsungsarten ist, hängt vor allem von der Laufzeit ab. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung von 1000 € bei 5 %.

Jahre	einfach	Zinseszins	Differenz
1	1050,00 €	1050,00 €	0,00 €
5	1250,00 €	1276,28 €	26,28 €
10	1500,00 €	1628,89 €	128,89 €
20	2000,00 €	2653,30 €	653,30 €

Im ersten Jahr sind beide Verfahren gleichwertig, denn es gibt noch keine Zinsen, die mitverzinst werden könnten. Danach wächst der Abstand immer schneller. Der Grund liegt in der Art des Wachstums:



Bei einfacher Verzinsung kommt in jedem Jahr derselbe *Betrag* hinzu; das Kapital wächst **linear**, der Graph ist eine Gerade. Beim Zinseszins wird in jedem Jahr mit demselben *Faktor* multipliziert; das Kapital wächst **exponentiell**, der Graph ist eine nach oben gekrümmte Kurve.

4 Das Anfangskapital berechnen

Häufig kennt man einen Betrag, den man in Zukunft benötigt, und fragt nach der heute nötigen Einzahlung. Dazu löst man die Zinseszinsformel nach K_0 auf, indem man beide Seiten durch q^n dividiert.

Abzinsen

$$K_n = K_0 \cdot q^n \quad \implies \quad K_0 = \frac{K_n}{q^n}$$

Diesen Vorgang nennt man **Abzinsen** oder **Diskontieren**. Das Ergebnis heißt **Barwert**: der Wert einer künftigen Zahlung zum heutigen Zeitpunkt.

Beispiel

Wie viel muss man heute zu 3 % anlegen, um in sechs Jahren 5000 € zu besitzen?

Gegeben: $K_6 = 5000 \text{ €}$, $p = 3$, $n = 6$, also $q = 1,03$.

$$q^6 = 1,03^6 = 1,194052 \quad \Rightarrow \quad K_0 = \frac{5000}{1,194052} = 4187,42 \text{ €}$$

Antwort: Man muss heute 4187,42 € anlegen.

Aufgabe 4.1

- a) Welches Kapital muss man heute zu 5 % anlegen, um nach 4 Jahren 8000 € zu besitzen?
- b) Ein Konto weist nach 10 Jahren 12 000 € auf. Der Zinssatz betrug durchgehend 2,5 %. Wie hoch war die Einzahlung zu Beginn?

5 Den Zinssatz berechnen

Sind Anfangs- und Endkapital sowie die Laufzeit bekannt, sucht man den Zinssatz. Man löst zuerst nach q auf. Da q in der n -ten Potenz steht, zieht man die n -te Wurzel.

Zinssatz aus Kapitalentwicklung

$$q^n = \frac{K_n}{K_0} \quad \Rightarrow \quad q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} \quad \Rightarrow \quad p = (q - 1) \cdot 100$$

Auf dem Taschenrechner schreibt man die n -te Wurzel als Potenz mit dem Exponenten $\frac{1}{n}$.

Beispiel

Aus 3000 € werden in vier Jahren 3600 €. Wie hoch war der Zinssatz?

$$q^4 = \frac{3600}{3000} = 1,2 \quad \Rightarrow \quad q = \sqrt[4]{1,2} = 1,2^{\frac{1}{4}} = 1,046635$$
$$p = (1,046635 - 1) \cdot 100 = 4,66$$

Antwort: Der Zinssatz betrug etwa 4,66 %.

Aufgabe 5.1 Ein Kapital von 5000 € wächst in sechs Jahren auf 6500 € an. Berechnen Sie den Wachstumsfaktor und daraus den Zinssatz.

6 Die Laufzeit berechnen

Fragt man nach der Laufzeit, so steht die gesuchte Größe im *Exponenten*. Weder Wurzelziehen noch Dividieren hilft hier weiter — man braucht den **Logarithmus**.

Laufzeit

$$q^n = \frac{K_n}{K_0} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{\ln\left(\frac{K_n}{K_0}\right)}{\ln(q)}$$

Sie dürfen statt $\ln$ auch $\lg$ verwenden; das Ergebnis ist dasselbe, solange Sie im Zähler und im Nenner *dieselbe* Basis benutzen.

Das Ergebnis ist fast nie eine ganze Zahl. Da die Zinsen aber erst am Jahresende gutgeschrieben werden, ist ein angefangenes Jahr noch kein volles Jahr. Deshalb wird die Laufzeit stets **aufgerundet**.

Beispiel

Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich ein Kapital bei 4 %?

Verdoppeln bedeutet $K_n = 2 \cdot K_0$, also $\frac{K_n}{K_0} = 2$. Mit $q = 1,04$:

$$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1,04)} = \frac{0,693147}{0,039221} = 17,67$$

Antwort: Nach 18 Jahren hat sich das Kapital verdoppelt.

Aufgabe 6.1 Ein Kapital von 1000 € wird zu 3 % angelegt.

- a) Nach wie vielen Jahren sind daraus 1500 € geworden?
- b) Nach wie vielen Jahren hat sich das Kapital verdoppelt?

Eine Faustregel für die Verdopplung

Für eine schnelle Schätzung im Kopf gilt die sogenannte *Regel von 72*:

$$n \approx \frac{72}{p}$$

Für $p = 3$ ergibt sie 24 Jahre (exakt 23,45), für $p = 4$ ergibt sie 18 Jahre (exakt 17,67), für $p = 6$ ergibt sie 12 Jahre (exakt 11,90). Die Regel ist nur eine Näherung und in der Klausur kein Ersatz für die Rechnung mit dem Logarithmus.

7 Wortschatz und Zusammenfassung

Wortschatz

aufzinsen	von heute in die Zukunft rechnen; man multipliziert mit q^n
abzinsen (diskontieren)	aus der Zukunft zu heute zurückrechnen; man dividiert durch q^n
der Barwert	Wert einer künftigen Zahlung zum heutigen Zeitpunkt
das Anfangskapital K_0	Betrag zu Beginn der Laufzeit
das Endkapital K_n	Betrag nach n Zinsperioden
die Zinsperiode	Zeitraum, nach dem die Zinsen gutgeschrieben werden
mitverzinsen	die Zinsen im Folgejahr ebenfalls verzinsen

Merksatz: „Vorwärts mal, rückwärts geteilt.“

Alle Formeln auf einen Blick

Alle vier Aufgabentypen stammen aus *einer* Formel: $K_n = K_0 \cdot q^n$ mit $q = 1 + \frac{p}{100}$.

Gesucht	Formel
Endkapital K_n	$K_n = K_0 \cdot q^n$
Anfangskapital K_0	$K_0 = \frac{K_n}{q^n}$
Zinssatz p	$q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}}, \quad p = (q - 1) \cdot 100$
Laufzeit n	$n = \frac{\ln(K_n / K_0)}{\ln(q)}$

8 Vermischte Aufgaben

Aufgabe 8.1 Herr Weber legt 4000 € zu 2,8 % für neun Jahre an. Über welchen Betrag verfügt er am Ende der Laufzeit?

Aufgabe 8.2 Ein Sparbuch wurde vor 15 Jahren eröffnet und enthält heute 9500 €. Der Zinssatz betrug durchgehend 3,2 %. Wie hoch war die erste Einzahlung?

Aufgabe 8.3 Ein Kapital soll sich bei 4,5 % verdreifachen. Wie lange dauert das?

Aufgabe 8.4 Ein Kapital von 4500 € wird zu 3,5 % angelegt.

- Berechnen Sie das Kapital nach sieben Jahren bei Zinseszins.
- Berechnen Sie das Kapital nach sieben Jahren bei einfacher Verzinsung und geben Sie die Differenz zu a) an.
- Welches Anfangskapital hätte man zu 2,5 % anlegen müssen, um nach fünf Jahren 10 000 € zu besitzen?
- Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich ein Kapital bei 3 %?

Aufgabe 8.5

- Ein Kapital von 12 000 € wächst in fünf Jahren auf 15 000 € an. Berechnen Sie den Zinssatz.
- Ein Betrag von 5000 € soll für zehn Jahre angelegt werden. Bank A bietet 3 % mit Zinseszins, Bank B bietet 3,5 % mit einfacher Verzinsung. Berechnen Sie beide Endkapitalien und entscheiden Sie begründet, welches Angebot günstiger ist.
- Nach wie vielen Jahren werden aus 1000 € bei 5 % mindestens 2000 €?